

Chapitre EL3 : Circuits linéaires en régime sinusoïdal établi

Le réseau électrique délivre une tension **sinusoïdale** de fréquence 50 Hz : c'est le régime de fonctionnement de la quasi-totalité des installations électriques. Ce chapitre étudie les circuits linéaires (R, L, C) alimentés par une source sinusoïdale : c'est le **régime sinusoïdal établi**. L'outil central est la **représentation complexe**, qui remplace les équations différentielles par de simples équations algébriques.

I) Le signal sinusoïdal

I.1 Caractéristiques d'un signal sinusoïdal

Définition 1 : Signal sinusoïdal

Un signal sinusoïdal (tension ou intensité) s'écrit :

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$$

- $U_m > 0$: **amplitude** du signal (en V pour une tension) ;
- ω : **pulsation** (en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$), liée à la **période** T (en s) et à la **fréquence** f (en Hz) par

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \quad \text{et} \quad f = \frac{1}{T};$$

- $(\omega t + \varphi)$: **phase** à l'instant t (en rad) ; φ est la **phase à l'origine** ($t = 0$).

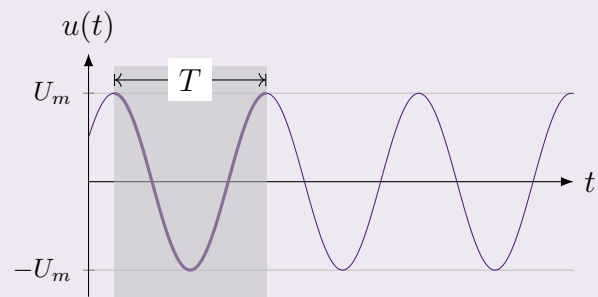
♥ À savoir 1

Caractéristiques du signal périodique

- Le signal oscille entre $-U_m$ et $+U_m$.
- Sa valeur moyenne est **nulle** :

$$\langle u \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt = 0.$$

- À $t = 0$, le signal vaut $u(0) = U_m \cos \varphi$: la phase à l'origine se lit sur la position de la courbe à $t = 0$.



Ne pas confondre **pulsation** et **fréquence** : $\omega = 2\pi f$. Un GBF réglé sur $f = 1,0 \text{ kHz}$ impose $\omega = 2\pi \times 10^3 \approx 6,3 \times 10^3 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$. De même, les phases se manipulent en **radians** : penser à mettre la calculatrice en mode radians.

🔧 Pour la culture

D'après le théorème de **Fourier**, tout signal périodique se décompose en une somme de signaux sinusoïdaux. L'étude des circuits linéaires en régime sinusoïdal suffit donc, par superposition, à décrire leur réponse à n'importe quel signal périodique : c'est ce qui fait du signal sinusoïdal le signal de référence.

I.2 Déphasage entre deux signaux synchrones

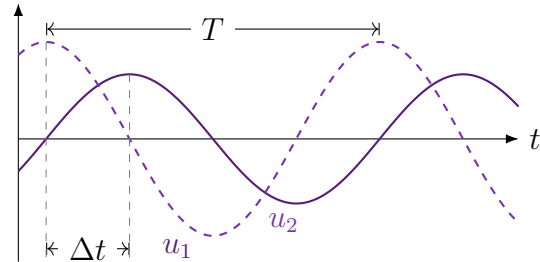
Soient deux signaux de **même pulsation** ω (on dit qu'ils sont synchrones) :

$$u_1 = U_{1m} \cos(\omega t + \varphi_1),$$

$$u_2 = U_{2m} \cos(\omega t + \varphi_2).$$

Le **déphasage** de u_2 par rapport à u_1 est

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1.$$



Il se mesure sur un oscillogramme via le **décalage temporel** Δt entre deux maxima voisins.

♥ À savoir 2 Mesure d'un déphasage

Un décalage temporel Δt entre deux signaux synchrones correspond au déphasage :

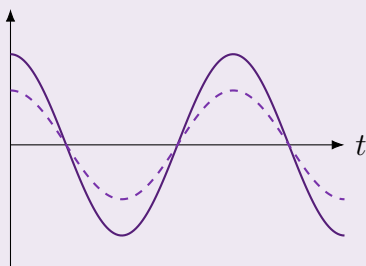
$$|\Delta\varphi| = \omega \Delta t = 2\pi \frac{\Delta t}{T}$$

Sur la figure ci-dessus, u_2 atteint son maximum **après** u_1 : on dit que u_2 est **en retard** sur u_1 ($\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 < 0$). Dans le cas contraire, u_2 serait **en avance**.

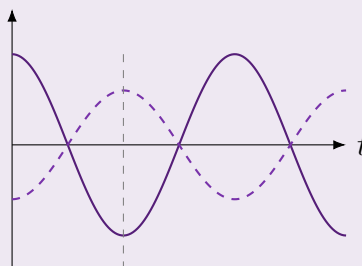
♥ À savoir 3 Déphasages remarquables

Déphasage $\Delta\varphi$	Vocabulaire	Observation
0	signaux en phase	maxima simultanés
π	signaux en opposition de phase	maximum de l'un = minimum de l'autre
$\pm \frac{\pi}{2}$	signaux en quadrature	l'un est maximal quand l'autre s'annule

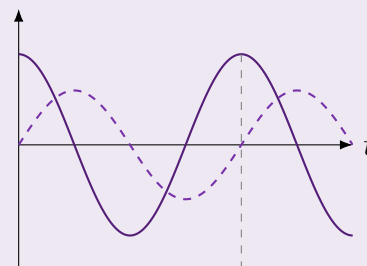
$\Delta\varphi = 0$: en phase



$\Delta\varphi = \pi$: opposition de phase



$\Delta\varphi = -\frac{\pi}{2}$: quadrature



I.3 Établissement du régime sinusoïdal

Pour informations

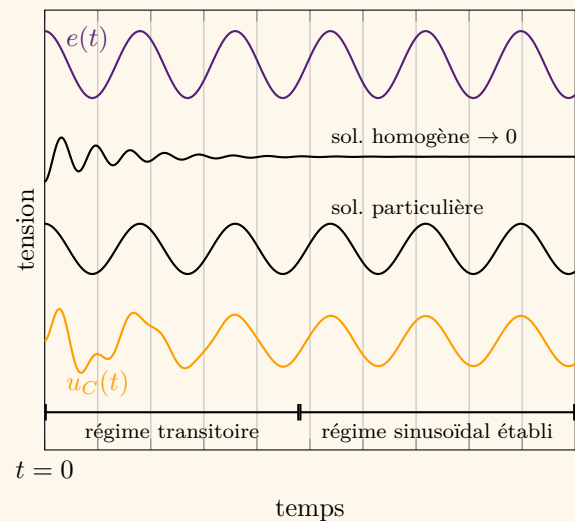
Établissement du régime sinusoïdal

On reprend le circuit RLC série du chapitre EL2, mais alimenté par un **GBF** délivrant $e(t) = E_m \cos(\omega t)$. La loi des mailles conduit à la même équation différentielle qu'en EL2, avec un second membre désormais **sinusoïdal** :

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du_C}{dt} + \omega_0^2 u_C = \omega_0^2 e(t).$$

La solution est la somme :

- de la solution de l'équation homogène : c'est le **régime transitoire**, qui s'éteint en quelques τ (EL2) ;
- d'une solution particulière **sinusoïdale de pulsation ω** : c'est le régime qui subsiste.



♥ À savoir 4

Régime sinusoïdal établi

Dans un circuit **linéaire** alimenté par une source sinusoïdale de pulsation ω , une fois le régime transitoire éteint, **toutes** les tensions et intensités sont **sinusoïdales de même pulsation ω** que la source. Seules leurs **amplitudes** et leurs **phases** diffèrent : ce sont elles qu'il s'agit de déterminer.

🔧 Remarques

Chercher $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$ en injectant cette forme dans l'équation différentielle est possible, mais les calculs trigonométriques sont vite inextricables. La suite du chapitre développe un outil beaucoup plus efficace : la **représentation complexe**.

II) Représentation complexe d'un signal sinusoïdal

II.1 Notation complexe

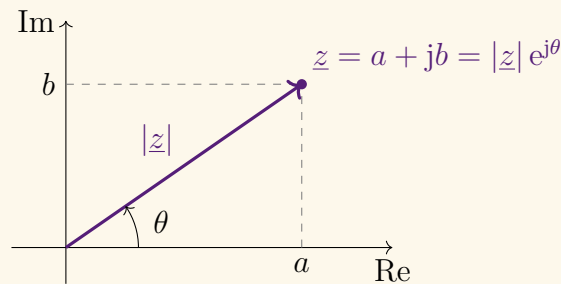
Pour informations

Rappels sur les nombres complexes

En électricité, l'unité imaginaire est notée j (la lettre i désigne l'intensité) : $j^2 = -1$.

Un complexe $\underline{z}$ s'écrit :

- sous **forme algébrique** $\underline{z} = a + jb$, avec $a = \text{Re}(\underline{z})$ et $b = \text{Im}(\underline{z})$;
- sous **forme exponentielle** $\underline{z} = |\underline{z}| e^{j\theta}$, avec le **module** $|\underline{z}| = \sqrt{a^2 + b^2}$ et l'**argument** $\theta = \arg(\underline{z})$, donné par $\tan \theta = \frac{b}{a}$ (à π près : le signe de a fixe le bon quadrant).



Propriétés utiles : $e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$, $j = e^{j\pi/2}$, $\frac{1}{j} = -j = e^{-j\pi/2}$. Pour un produit ou un quotient, les **modules** se multiplient ou se divisent, les **arguments** s'ajoutent ou se retranchent :

$$\left| \frac{\underline{z}_1}{\underline{z}_2} \right| = \frac{|\underline{z}_1|}{|\underline{z}_2|} \quad \text{et} \quad \arg\left(\frac{\underline{z}_1}{\underline{z}_2}\right) = \arg(\underline{z}_1) - \arg(\underline{z}_2).$$

♥ À savoir 5

Calculer un argument avec la fonction arctan

Pour $\underline{z} = a + jb$, la calculatrice donne $\arctan\left(\frac{b}{a}\right)$, toujours compris entre $-\frac{\pi}{2}$ et $+\frac{\pi}{2}$. Ce n'est le bon argument que si la **partie réelle est positive** :

- si $a > 0$: $\arg(\underline{z}) = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$;
- si $a < 0$: $\arg(\underline{z}) = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi$ (retrancher 2π si besoin pour rester dans $] -\pi, \pi]$) ;
- si $a = 0$: $\arg(\underline{z}) = +\frac{\pi}{2}$ si $b > 0$, $-\frac{\pi}{2}$ si $b < 0$.

Exemple : pour $\underline{z} = -1 + j$, la calculatrice donne $\arctan\left(\frac{1}{-1}\right) = -\frac{\pi}{4}$; comme $a = -1 < 0$, l'argument vaut en réalité $-\frac{\pi}{4} + \pi = \frac{3\pi}{4}$.

Définition 2 : Représentation complexe d'un signal sinusoïdal

Au signal réel $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$ on associe le signal complexe (convention $e^{j\omega t}$) :

$$\underline{u}(t) = U_m e^{j(\omega t + \varphi)} = \underline{U} e^{j\omega t} \quad \text{avec} \quad \underline{U} = U_m e^{j\varphi}$$

$\underline{U}$ est l'**amplitude complexe** du signal : elle contient à la fois l'amplitude et la phase :

$$U_m = |\underline{U}| \quad \text{et} \quad \varphi = \arg(\underline{U}).$$

La définition suppose le signal écrit avec un **cosinus**. Si le signal est donné avec un **sinus**, on le transforme d'abord grâce à :



$$\sin(\omega t + \varphi) = \cos\left(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2}\right).$$

Ainsi $u(t) = U_m \sin(\omega t + \varphi)$ a pour amplitude complexe $\underline{U} = U_m e^{j(\varphi - \pi/2)}$.

À savoir 6**Passer du complexe au réel et réciproquement**

Le signal réel est la **partie réelle** de sa représentation complexe :

$$u(t) = \text{Re}(\underline{u}(t))$$

En pratique, pour revenir au signal réel à partir de $\underline{U}$: calculer le **module** U_m et l'**argument** φ , puis écrire $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$.

💡 Méthode et Astuce : Extraire l'amplitude et la phase d'un quotient

En régime sinusoïdal, les amplitudes complexes apparaissent presque toujours sous la forme d'un quotient $\underline{U} = \frac{\underline{N}}{\underline{D}}$. Inutile de développer : prendre **directement** le module et l'argument du quotient,

$$U_m = \frac{|\underline{N}|}{|\underline{D}|} \quad \text{et} \quad \varphi = \arg(\underline{N}) - \arg(\underline{D}),$$



La représentation complexe n'est compatible qu'avec les opérations **linéaires** (somme, multiplication par une constante réelle, dérivation, intégration). Elle est **interdite pour les produits** de signaux : $\text{Re}(\underline{u}) \times \text{Re}(\underline{i}) \neq \text{Re}(\underline{u} \underline{i})$. En particulier, la **puissance** $p = u i$ ne se calcule **jamais** en multipliant les représentations complexes (voir partie IV).

Application 1 Manipuler la représentation complexe

1. Donner l'amplitude complexe de $u_1(t) = 3 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$ (en volts).
2. Un signal a pour représentation complexe $\underline{u}_2(t) = (2 + 2j) e^{j\omega t}$ (en volts). Déterminer son amplitude, sa phase à l'origine, puis écrire $u_2(t)$.
3. Le signal $u_3(t)$ a pour amplitude complexe $\underline{U}_3 = \frac{5}{1 + j\sqrt{3}}$ (en volts). Déterminer l'amplitude et la phase à l'origine de u_3 .

Solution

1. $\underline{U}_1 = 3 e^{j\pi/6}$ V (module 3, argument $\pi/6$).
2. $U_{2m} = |2 + 2j| = \sqrt{4 + 4} = 2\sqrt{2} \approx 2,8$ V ; $\varphi_2 = \arg(2 + 2j) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$ (partie réelle positive).
D'où $u_2(t) = 2\sqrt{2} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$.
3. Module : $U_{3m} = \frac{5}{|1 + j\sqrt{3}|} = \frac{5}{\sqrt{1 + 3}} = 2,5$ V. Argument : $\varphi_3 = \arg(5) - \arg(1 + j\sqrt{3}) = 0 - \arctan(\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}$. Donc $u_3(t) = 2,5 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{3}\right)$: u_3 est en retard de $\pi/3$ sur un signal de phase nulle.

✎ Exercice 1 : S'entraîner à manipuler l'amplitude complexe

1. Donner l'amplitude complexe $\underline{U}$ de chacun des signaux suivants (en volts) :

a) $u_a(t) = 4 \cos(\omega t)$

b) $u_b(t) = 2 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)$

c) $u_c(t) = 5 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right)$

d) $u_d(t) = 3 \sin(\omega t)$

e) $u_e(t) = 6 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$

f) $u_f(t) = -2 \cos(\omega t)$
2. Déterminer l'amplitude U_m et la phase à l'origine φ des signaux dont l'amplitude complexe est (en volts) :

a) $\underline{U}_a = 4j$

b) $\underline{U}_b = 3 - 3j$

c) $\underline{U}_c = -5$

d) $\underline{U}_d = -1 + j\sqrt{3}$

e) $\underline{U}_e = \frac{10}{1 + j}$

f) $\underline{U}_f = -2 - 2j$

II.2 Dérivation et intégration en notation complexe

Démonstration Dérivée d'un signal complexe

La dérivée de $\underline{u}(t) = \underline{U} e^{j\omega t}$ s'écrit :

$$\frac{d\underline{u}}{dt} = j\omega \underline{U} e^{j\omega t} = j\omega \underline{u}(t).$$

De même, une primitive (de valeur moyenne nulle) s'obtient en divisant par $j\omega$.

♥ À savoir 7

Dériver et intégrer en complexe

$$\frac{d}{dt} \longleftrightarrow \times j\omega \qquad \int dt \longleftrightarrow \times \frac{1}{j\omega}$$

C'est **tout l'intérêt** de la notation complexe : les équations différentielles des circuits linéaires deviennent de simples **équations algébriques** en $\underline{U}$ et $\underline{I}$.

III) Impédances complexes

III.1 Définition

On considère un dipôle linéaire en régime sinusoïdal établi, en **convention récepteur**. La tension $u(t)$ à ses bornes et l'intensité $i(t)$ qui le traverse sont sinusoïdales de même pulsation ω :

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi_u) \quad \text{et} \quad i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi_i).$$

Définition 3 : Impédance complexe

L'**impédance complexe** d'un dipôle linéaire (en convention récepteur) est le rapport :

$$\underline{Z} = \frac{\underline{u}(t)}{\underline{i}(t)} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}}$$

Elle ne dépend pas du temps (les facteurs $e^{j\omega t}$ se simplifient) et contient deux informations :

- son **module** $|\underline{Z}| = \frac{U_m}{I_m}$, homogène à une résistance (en Ω) ;
- son **argument** $\arg(\underline{Z}) = \varphi_u - \varphi_i$: c'est le **déphasage de u par rapport à i** .

♥ À savoir 8

Les lois de l'électricité en notation complexe

La relation $\underline{u} = \underline{Z} \underline{i}$ généralise la **loi d'Ohm**. Plus généralement, toutes les lois vues en EL1 (loi des mailles, loi des nœuds) restent valables en régime sinusoïdal établi, à condition de les écrire avec les **représentations complexes** $\underline{u}$ et $\underline{i}$ (ou les amplitudes complexes $\underline{U}$ et $\underline{I}$). Tout se passe comme dans un circuit de résistances, en remplaçant les résistances par des impédances.

III.2 Impédances des dipôles élémentaires

Démonstration Impédances de R , L et C

On écrit la relation courant–tension de chaque dipôle (EL1–EL2), puis on la traduit en notation complexe grâce à la règle $\frac{d}{dt} \longleftrightarrow \times j\omega$:

- **résistance** : $u = Ri$, donc $\underline{u} = R\underline{i}$, d'où $\underline{Z}_R = R$;
- **bobine** : $u = L \frac{di}{dt}$, donc $\underline{u} = jL\omega \underline{i}$, d'où $\underline{Z}_L = jL\omega$;
- **condensateur** : $i = C \frac{du}{dt}$, donc $\underline{i} = jC\omega \underline{u}$, d'où $\underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega}$.

À savoir 9

Impédances des dipôles élémentaires

dipôle	impédance $\underline{Z}$	module $ \underline{Z} $	déphasage de u par rapport à i
résistance R	R	R	0 : u et i en phase
bobine L	$jL\omega$	$L\omega$	$+\frac{\pi}{2}$: u en avance sur i
condensateur C	$\frac{1}{jC\omega}$	$\frac{1}{C\omega}$	$-\frac{\pi}{2}$: u en retard sur i



Ne pas oublier le j ! $L\omega$ et $\frac{1}{C\omega}$ sont les **modules** (des réels positifs, en Ω), pas les impédances.

Comportements limites

Les impédances de L et C dépendent de la fréquence. À **basse fréquence** ($\omega \rightarrow 0$, régime continu) : $|\underline{Z}_L| \rightarrow 0$ (la bobine se comporte comme un **fil**) et $|\underline{Z}_C| \rightarrow \infty$ (le condensateur se comporte comme un **interrupteur ouvert**) : on retrouve les comportements du régime permanent vus en EL2.

III.3 Association de deux impédances

♥ À savoir 10

Association de deux impédances

Les impédances s'associent **comme les résistances** :

$$\text{série : } \underline{Z}_{\text{eq}} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 \quad \text{parallèle : } \frac{1}{\underline{Z}_{\text{eq}}} = \frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2} \text{ soit } \underline{Z}_{\text{eq}} = \frac{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$$

📌 Remarques

Le **pont diviseur de tension** vu en EL1 se généralise de la même façon : pour deux impédances en série soumises à la tension $\underline{u}$,

$$\underline{u}_1 = \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \underline{u},$$

avec la même condition de validité (les deux dipôles doivent être parcourus par le **même courant**).

Application 2 Impédances équivalentes

Un résistor de résistance R et un condensateur de capacité C sont alimentés à la pulsation ω .

1. Ils sont associés **en série**. Exprimer l'impédance équivalente $\underline{Z}_{\text{eq}}$, puis son module et son argument.
2. Même question pour l'association **en parallèle** (on mettra $\underline{Z}_{\text{eq}}$ sous la forme d'un quotient).

Solution

1. $\underline{Z}_{\text{eq}} = R + \frac{1}{jC\omega} = R - \frac{j}{C\omega}$. D'où :

$$|\underline{Z}_{\text{eq}}| = \sqrt{R^2 + \frac{1}{(C\omega)^2}} \quad \text{et} \quad \arg(\underline{Z}_{\text{eq}}) = -\arctan\left(\frac{1}{RC\omega}\right) \in \left]-\frac{\pi}{2}, 0\right[.$$

2. $\underline{Z}_{\text{eq}} = \frac{\underline{Z}_R \underline{Z}_C}{\underline{Z}_R + \underline{Z}_C} = \frac{R \cdot \frac{1}{jC\omega}}{R + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{R}{1 + jRC\omega}$ (en multipliant haut et bas par $jC\omega$). D'où :

$$|\underline{Z}_{\text{eq}}| = \frac{R}{\sqrt{1 + (RC\omega)^2}} \quad \text{et} \quad \arg(\underline{Z}_{\text{eq}}) = -\arctan(RC\omega).$$

Application 3 Circuit RL en régime sinusoïdal

Un GBF délivrant $e(t) = E_m \cos(\omega t)$ alimente un résistor R en série avec une bobine idéale L . On note $i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi)$ le courant dans le circuit.

1. Exprimer l'amplitude complexe $\underline{I}$ en fonction de E_m , R , L et ω .
2. En déduire I_m et φ , puis l'expression de $i(t)$. Le courant est-il en avance ou en retard sur e ?
3. *Application numérique* : $E_m = 10$ V, $R = 100$ Ω , $L = 0,32$ H, $f = 50$ Hz. Calculer I_m et φ .

Solution

1. La loi des mailles en complexe donne $\underline{E} = (R + jL\omega) \underline{I}$, avec $\underline{E} = E_m$ (phase nulle). D'où :

$$\underline{I} = \frac{E_m}{R + jL\omega}.$$

2. Module et argument du quotient :

$$I_m = \frac{E_m}{\sqrt{R^2 + (L\omega)^2}} \quad \text{et} \quad \varphi = -\arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right) < 0,$$

d'où $i(t) = \frac{E_m}{\sqrt{R^2 + (L\omega)^2}} \cos\left(\omega t - \arctan\frac{L\omega}{R}\right)$. Le courant est **en retard** sur la tension du GBF

($\varphi < 0$) : c'est le comportement **inductif** typique de la bobine.

3. $L\omega = 0,32 \times 2\pi \times 50 \approx 100$ $\Omega = R$. Donc :

$$I_m = \frac{10}{\sqrt{100^2 + 100^2}} = \frac{10}{100\sqrt{2}} \approx 71 \text{ mA} \quad \text{et} \quad \varphi = -\arctan(1) = -\frac{\pi}{4}.$$

IV) Puissance en régime sinusoïdal établi

IV.1 Valeurs efficaces

Définition 4 : Valeur efficace

La **valeur efficace** d'un signal périodique $u(t)$ de période T est la racine de la moyenne de son carré :

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{\langle u^2 \rangle} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt}$$

Interprétation : U_{eff} est la valeur de la tension **continue** qui dissiperait la même puissance moyenne dans une résistance (en effet $\langle p \rangle = \frac{\langle u^2 \rangle}{R} = \frac{U_{\text{eff}}^2}{R}$).

Démonstration Valeur efficace d'un signal sinusoïdal

Pour $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$, on linéarise avec $\cos^2 a = \frac{1 + \cos(2a)}{2}$:

$$\langle u^2 \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T U_m^2 \cos^2(\omega t + \varphi) dt = \frac{U_m^2}{2} + \frac{U_m^2}{2} \times \frac{1}{T} \int_0^T \cos(2\omega t + 2\varphi) dt.$$

La dernière intégrale se calcule explicitement, en utilisant $\omega T = 2\pi$:

$$\frac{1}{T} \int_0^T \cos(2\omega t + 2\varphi) dt = \frac{1}{T} \left[\frac{\sin(2\omega t + 2\varphi)}{2\omega} \right]_0^T = \frac{\sin(4\pi + 2\varphi) - \sin(2\varphi)}{2\omega T} = 0,$$

car $\sin(4\pi + 2\varphi) = \sin(2\varphi)$ (2π -périodicité). Il reste $\langle u^2 \rangle = \frac{U_m^2}{2}$, d'où $U_{\text{eff}} = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$.

Ce calcul se généralise : la moyenne de $\cos(n\omega t + \psi)$ sur une période est **nulle** pour tout entier $n \neq 0$.

♥ À savoir 11 Valeurs efficaces en sinusoïdal

Pour des signaux **sinusoïdaux** d'amplitudes U_m et I_m :

$$U_{\text{eff}} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \quad I_{\text{eff}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

📌 Remarques

Les 230 V du secteur désignent la valeur **efficace** de la tension : son amplitude vaut en réalité $U_m = 230\sqrt{2} \approx 325$ V. De même, un multimètre en mode alternatif (AC) affiche des valeurs **efficaces**.



La relation $U_{\text{eff}} = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$ n'est valable que pour un signal **sinusoïdal** ! Seule la définition intégrale est générale.

IV.2 Puissance moyenne et facteur de puissance

Démonstration Puissance moyenne reçue par un dipôle

En convention récepteur, la **puissance instantanée** reçue par un dipôle vaut (EL1) :

$$p(t) = u(t) i(t) \quad \text{avec} \quad u = U_m \cos(\omega t + \varphi_u) \quad \text{et} \quad i = I_m \cos(\omega t + \varphi_i).$$

On transforme le produit de cosinus avec $\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) + \cos(a + b)]$:

$$p(t) = U_m I_m \cos(\omega t + \varphi_u) \cos(\omega t + \varphi_i) = \frac{U_m I_m}{2} [\cos(\varphi_u - \varphi_i) + \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)].$$

Le second terme, sinusoïdal de pulsation 2ω , est de moyenne nulle. Il reste, avec $U_m = U_{\text{eff}} \sqrt{2}$ et $I_m = I_{\text{eff}} \sqrt{2}$:

$$\langle p \rangle = \frac{U_m I_m}{2} \cos(\varphi_u - \varphi_i) = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos \varphi \quad \text{avec} \quad \varphi = \varphi_u - \varphi_i.$$

♥ À savoir 12

Puissance moyenne et facteur de puissance

La puissance moyenne reçue par un dipôle linéaire en régime sinusoïdal établi vaut :

$$P = \langle p \rangle = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos \varphi$$

- $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$ est le déphasage de la tension par rapport au courant ;
- $\cos \varphi$ est le **facteur de puissance** du dipôle ($0 \leq \cos \varphi \leq 1$).

Démonstration Lien avec l'impédance complexe

Considérons un dipôle d'impédance $\underline{Z}$, parcouru par le courant i sous la tension u (convention récepteur).

Le déphasage est l'argument de $\underline{Z}$. Par définition de l'impédance, $\arg(\underline{Z}) = \varphi_u - \varphi_i = \varphi$. Le facteur de puissance se lit donc **directement sur l'impédance complexe**.

En écrivant celle-ci sous forme algébrique, $\underline{Z} = R_Z + jX_Z = |\underline{Z}|(\cos \varphi + j \sin \varphi)$, l'argument φ vérifie :

$$\cos \varphi = \frac{R_Z}{|\underline{Z}|}.$$

Le module de $\underline{Z}$ relie les valeurs efficaces. De $U_m = |\underline{Z}| I_m$, on tire, en divisant par $\sqrt{2}$:

$$U_{\text{eff}} = |\underline{Z}| I_{\text{eff}}.$$

On reporte dans la puissance moyenne :

$$P = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos \varphi = |\underline{Z}| I_{\text{eff}}^2 \frac{R_Z}{|\underline{Z}|} = R_Z I_{\text{eff}}^2.$$

♥ À savoir 13

Puissance moyenne et impédance complexe

Pour un dipôle d'impédance $\underline{Z}$:

$$\varphi = \arg(\underline{Z}) \quad \cos \varphi = \frac{\operatorname{Re}(\underline{Z})}{|\underline{Z}|} \quad P = \operatorname{Re}(\underline{Z}) I_{\text{eff}}^2$$

Seule la **partie réelle** de l'impédance consomme de la puissance en moyenne.

Appliquons ces résultats aux trois dipôles élémentaires :

dipôle	$\varphi = \arg(\underline{Z})$	$\cos \varphi$	puissance moyenne reçue
résistance R	0	1	$P = R I_{\text{eff}}^2 = \frac{U_{\text{eff}}^2}{R} > 0$
bobine L	$+\frac{\pi}{2}$	0	$P = 0$
condensateur C	$-\frac{\pi}{2}$	0	$P = 0$

📌 Remarques

Une bobine ou un condensateur **idéal ne consomme aucune puissance en moyenne** : il stocke de l'énergie pendant une demi-période et la restitue pendant la suivante. Toute la puissance moyenne consommée par un circuit l'est dans ses **résistances** (effet Joule).

Application 4 Puissance consommée par un moteur

La plaque signalétique d'un moteur électrique alimenté par le secteur indique : $U_{\text{eff}} = 230 \text{ V}$, $I_{\text{eff}} = 6,5 \text{ A}$, $\cos \varphi = 0,80$ (le moteur, qui contient des bobinages, est un dipôle inductif : $\varphi > 0$).

1. Calculer la puissance moyenne P consommée par le moteur.

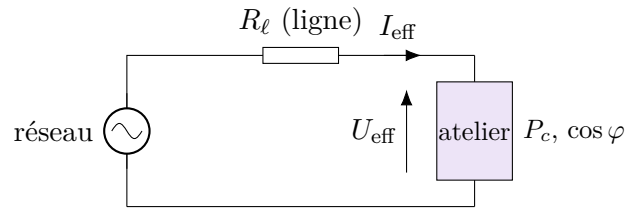
Solution

1. $P = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos \varphi = 230 \times 6,5 \times 0,80 \approx 1,2 \text{ kW}$.

IV.3 Transport de l'énergie électrique

Application 5 Transport de l'énergie électrique

Un atelier (l'« usager ») consomme une puissance moyenne $P_c = 10 \text{ kW}$ avec un facteur de puissance $\cos \varphi$. Il est relié à un générateur (le réseau) par une **ligne de transport** de résistance totale $R_\ell = 10 \Omega$, parcourue par le courant d'intensité efficace I_{eff} . On note U_{eff} la tension efficace aux bornes de l'installation.



La ligne dissipe par effet Joule la puissance $P_\ell = R_\ell I_{\text{eff}}^2$: ce sont les **pertes en ligne**, que l'on cherche à minimiser.

1. Exprimer I_{eff} en fonction de P_c , U_{eff} et $\cos \varphi$, puis montrer que les pertes en ligne s'écrivent :

$$P_\ell = \frac{R_\ell P_c^2}{U_{\text{eff}}^2 \cos^2 \varphi}.$$

2. Calculer I_{eff} et P_ℓ pour $\cos \varphi = 1$, d'abord sous $U_{\text{eff}} = 230 \text{ V}$, puis sous $U_{\text{eff}} = 20 \text{ kV}$. En déduire pourquoi l'énergie électrique est transportée sous **haute tension**.
3. Sous 20 kV , le facteur de puissance de l'atelier chute à $\cos \varphi = 0,5$. Par quel facteur les pertes sont-elles multipliées ? Expliquer pourquoi le fournisseur d'électricité impose $\cos \varphi \geq 0,93$ aux installations industrielles.

Solution

1. La puissance consommée par l'atelier s'écrit $P_c = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos \varphi$, d'où :

$$I_{\text{eff}} = \frac{P_c}{U_{\text{eff}} \cos \varphi}.$$

La ligne, de résistance R_ℓ , dissipe par effet Joule :

$$P_\ell = R_\ell I_{\text{eff}}^2 = \frac{R_\ell P_c^2}{U_{\text{eff}}^2 \cos^2 \varphi}.$$

2. Sous $U_{\text{eff}} = 230 \text{ V}$:

$$I_{\text{eff}} = \frac{10^4}{230} \approx 43 \text{ A} \quad \text{d'où} \quad P_\ell \approx 10 \times 43^2 \approx 19 \text{ kW}.$$

Les pertes dépassent la puissance utile !

Sous $U_{\text{eff}} = 20 \text{ kV}$:

$$I_{\text{eff}} = \frac{10^4}{2 \cdot 10^4} = 0,5 \text{ A} \quad \text{d'où} \quad P_\ell = 10 \times 0,5^2 = 2,5 \text{ W} : \text{négligeable}.$$

Comme $P_\ell \propto \frac{1}{U_{\text{eff}}^2}$, on transporte l'énergie sous **haute tension** (jusqu'à 400 kV sur le réseau de grand transport), des transformateurs ramenant ensuite la tension aux 230 V de l'utilisateur.

3. Les pertes varient en $P_\ell \propto \frac{1}{\cos^2 \varphi}$: elles sont donc multipliées par

$$\frac{1}{0,5^2} = 4 \quad (\text{soit } 10 \text{ W ici}).$$

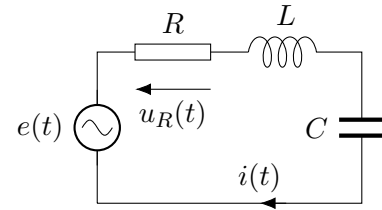
À puissance consommée égale, un mauvais facteur de puissance surcharge la ligne : c'est pourquoi il est réglementé (pénalités en dessous de $0,93$).

V) Circuit RLC série : résonance de courant

V.1 Amplitude de la tension aux bornes de la résistance

Application 6 Amplitude de la tension aux bornes de la résistance

On reprend le circuit RLC série ci-contre, alimenté par un GBF délivrant $e(t) = E_m \cos(\omega t)$, en régime sinusoïdal établi. On s'intéresse à la tension $u_R(t)$ aux bornes de la résistance, image du courant ($u_R = Ri$).



1. Exprimer l'amplitude complexe $\underline{U}_R$ en fonction de E_m , R , L , C et ω .
2. Montrer qu'elle peut se mettre sous la forme canonique

$$\underline{U}_R = \frac{E_m}{1 + jQ \left(x - \frac{1}{x} \right)} \quad \text{avec} \quad x = \frac{\omega}{\omega_0},$$

en précisant les expressions de ω_0 et de Q . Que reconnaît-on ?

3. En déduire le module $|\underline{U}_R|$, amplitude de la tension u_R , puis le module $|\underline{I}|$, amplitude du courant.
4. Exprimer de même les modules $|\underline{U}_L|$ et $|\underline{U}_C|$ des tensions aux bornes de la bobine et du condensateur, en fonction de $|\underline{I}|$.

Solution

1. Les trois dipôles sont en série : le pont diviseur de tension donne

$$\underline{U}_R = \frac{R}{R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega}} E_m = \frac{E_m}{1 + j \left(\frac{L\omega}{R} - \frac{1}{RC\omega} \right)}.$$

2. On identifie terme à terme avec la forme canonique :

$$Qx = \frac{L\omega}{R} \quad \text{et} \quad \frac{Q}{x} = \frac{1}{RC\omega}.$$

Le **produit** des deux équations donne $Q^2 = \frac{L}{R^2C}$, et leur **quotient** $x^2 = LC\omega^2$, d'où :

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad \text{et} \quad x = \frac{\omega}{\omega_0} \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

On reconnaît la **pulsation propre** et le **facteur de qualité** du circuit RLC série introduits en EL2 ($Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0}$) : ce sont les mêmes paramètres qui gouvernent le régime transitoire et le régime sinusoïdal établi.

3. Le module du quotient donne :

$$|\underline{U}_R|(x) = \frac{E_m}{\sqrt{1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x} \right)^2}} \quad \text{puis} \quad |\underline{I}|(x) = \frac{|\underline{U}_R|(x)}{R}.$$

4. Avec les impédances de la bobine et du condensateur :

$$|\underline{U}_L| = |jL\omega \underline{I}| = L\omega |\underline{I}| \quad \text{et} \quad |\underline{U}_C| = \left| \frac{\underline{I}}{jC\omega} \right| = \frac{|\underline{I}|}{C\omega}.$$

V.2 Résonance de courant

Application 7 Mise en évidence de la résonance de courant

On reprend le circuit RLC série précédent et le résultat de l'application précédente :

$$|\underline{U}_R|(x) = \frac{E_m}{\sqrt{1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2}} \quad \text{avec} \quad x = \frac{\omega}{\omega_0}.$$

1. Déterminer les limites de $|\underline{U}_R|$ à basse fréquence ($x \rightarrow 0$) et à haute fréquence ($x \rightarrow \infty$). Interpréter à l'aide des comportements limites de la bobine et du condensateur.
2. Montrer, par une étude de dérivée, que $|\underline{U}_R|$ passe par un **maximum** pour $\omega = \omega_0$, quelle que soit la valeur de Q . Donner la valeur de ce maximum, puis celle du courant maximal $|\underline{I}|_{\max}$.
3. Tracer qualitativement l'allure de $|\underline{U}_R|(x)$ pour deux valeurs de Q , l'une petite, l'autre grande.
4. Que vaut l'impédance totale du circuit à la résonance ? En déduire le déphasage entre le courant i et la tension e du GBF.

Solution

1. Quand $x \rightarrow 0$, le terme $\frac{Q}{x} \rightarrow \infty$ donc $|\underline{U}_R| \rightarrow 0$: à basse fréquence, le **condensateur** (interrupteur ouvert) bloque le courant. Quand $x \rightarrow \infty$, $Qx \rightarrow \infty$ donc $|\underline{U}_R| \rightarrow 0$: à haute fréquence, c'est la **bobine** qui bloque le courant.
2. Le numérateur E_m étant constant et la racine carrée croissante, $|\underline{U}_R|$ est maximal quand

$$f(x) = 1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2$$

est minimal. On dérive :

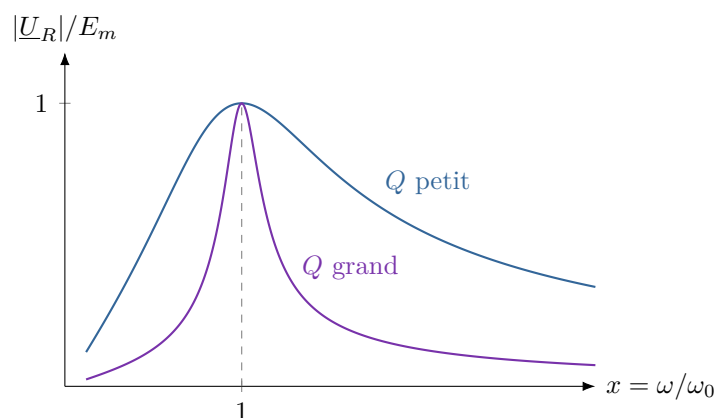
$$f'(x) = 2Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right) \left(1 + \frac{1}{x^2}\right).$$

Le facteur $\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)$ est strictement positif : $f'(x)$ est du signe de $x - \frac{1}{x} = \frac{x^2 - 1}{x}$, négatif pour $x < 1$ et positif pour $x > 1$. Donc f décroît puis croît : minimum en $x = 1$, soit $\omega = \omega_0$, **quelle que soit la valeur de Q** . Le maximum vaut alors

$$|\underline{U}_R|_{\max} = E_m \quad \text{d'où} \quad |\underline{I}|_{\max} = \frac{E_m}{R} :$$

c'est la **résonance de courant**.

3. Toutes les courbes culminent à E_m en $x = 1$; la résonance est d'autant plus **aiguë** que Q est élevé (donc que R est faible) :



4. À $\omega = \omega_0$, $L\omega_0 = \frac{1}{C\omega_0}$: les impédances de la bobine et du condensateur se **compensent exactement** ($jL\omega_0 + \frac{1}{jC\omega_0} = 0$). L'impédance totale se réduit à $\underline{Z} = R$: le courant est **en phase** avec $e(t)$ et n'est limité que par R .

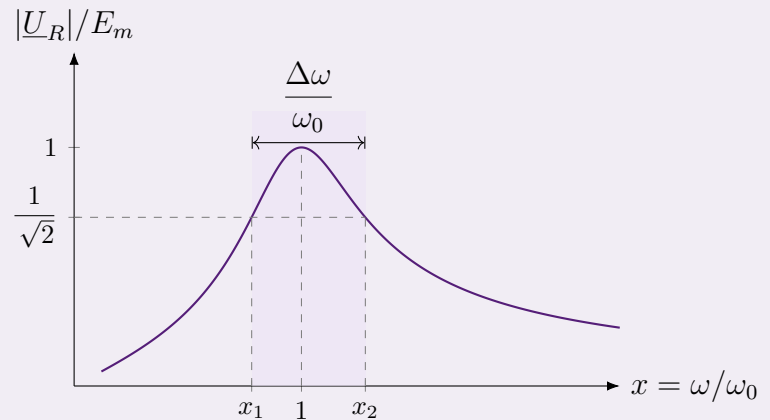
V.3 Bande passante et facteur de qualité

Définition 5 : Bande passante

La **bande passante** du circuit est l'intervalle de pulsations $[\omega_1; \omega_2]$ sur lequel :

$$|\underline{U}_R|(\omega) \geq \frac{|\underline{U}_R|_{\max}}{\sqrt{2}}.$$

ω_1 et ω_2 sont les **pulsations de coupure** et $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$ est la **largeur** de la bande passante.



Définition 6 : Facteur de qualité et acuité de la résonance

Le **facteur de qualité** mesure l'**acuité** de la résonance :

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} = \frac{f_0}{\Delta f}$$

Plus Q est élevé, plus la bande passante est **étroite** et plus le circuit est **sélectif** : il ne laisse passer un courant notable qu'au voisinage de f_0 . L'application ci-dessous montre que ce Q coïncide avec le facteur de qualité du circuit RLC série introduit en EL2.

Application 8 Largeur de la bande passante du circuit RLC série

On reprend $|\underline{U}_R|(x) = \frac{E_m}{\sqrt{1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2}}$, avec $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ et $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$.

1. Montrer que les pulsations de coupure réduites vérifient $x - \frac{1}{x} = \pm \frac{1}{Q}$.
2. Résoudre ces équations et en déduire les expressions de x_1 et x_2 .
3. En déduire que $\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}$. Conclure : que mesure le facteur de qualité du circuit RLC série ?
4. Sur une courbe de résonance expérimentale, comment estimer la valeur de Q ?

Solution

1. Le maximum valant $|\underline{U}_R|_{\max} = E_m$ (résonance), les pulsations de coupure vérifient :

$$\frac{E_m}{\sqrt{1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2}} = \frac{E_m}{\sqrt{2}} \iff Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = 1 \iff x - \frac{1}{x} = \pm \frac{1}{Q}.$$

2. En multipliant par $x > 0$, on obtient deux équations du second degré :

$$x^2 \mp \frac{x}{Q} - 1 = 0 \implies x = \pm \frac{1}{2Q} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4}$$

(on ne garde que les racines positives, le discriminant $\Delta = \frac{1}{Q^2} + 4$ étant le même pour les deux équations). Les deux pulsations de coupure réduites sont donc :

$$x_1 = -\frac{1}{2Q} + \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}} \quad \text{et} \quad x_2 = +\frac{1}{2Q} + \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}}.$$

3. Il vient $x_2 - x_1 = \frac{1}{Q}$, soit, en revenant à $\omega = \omega_0 x$:

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = \frac{\omega_0}{Q} \iff Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} = \frac{f_0}{\Delta f}.$$

Le facteur de qualité d'EL2 (paramètre de l'équation différentielle) mesure donc bien l'**acuité de la résonance** : c'est le même Q que dans la définition ci-dessus.

4. On repère le sommet de la courbe, qui donne f_0 et $|\underline{U}_R|_{\max}$; on trace l'horizontale d'ordonnée $\frac{|\underline{U}_R|_{\max}}{\sqrt{2}} \approx 0,71 |\underline{U}_R|_{\max}$, qui coupe la courbe en f_1 et f_2 ; on en déduit $\Delta f = f_2 - f_1$ puis $Q = \frac{f_0}{\Delta f}$.